TP1

TP 1 — Installation de VirtualBox et création d'une VM Ubuntu

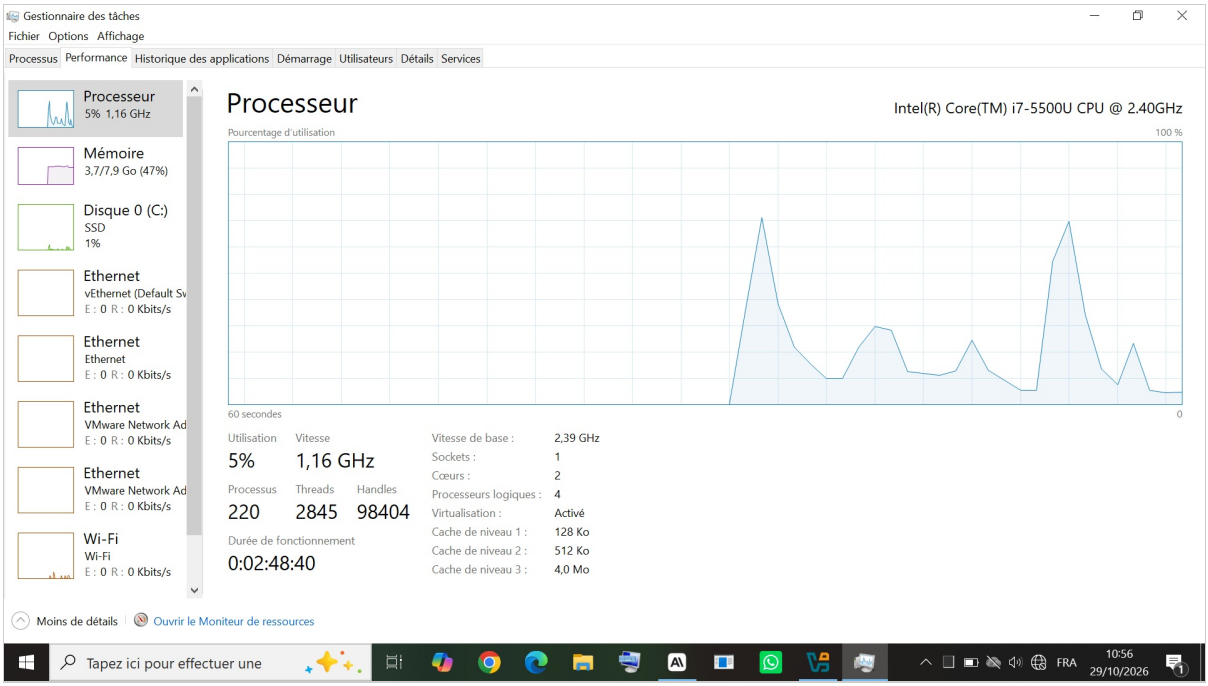
Cours : Introduction au Cloud · L3 SI RIST & BDGL **Auteur :** *(nom / binôme)* **Date :** 29–30 octobre 2026 **Hôte :** Windows 10 (build 19045), Intel Core i7-5500U (2 cœurs / 4 processeurs logiques), 8 Go de RAM **Hyperviseur :** Oracle VirtualBox 7.2.6 · **Invité :** Ubuntu Server 22.04.5 LTS (ISO `ubuntu-22.04.5-live-server-amd64.iso`)

> **Remarque sur la version d'Ubuntu.** Le sujet propose la 26.04 ou la 24.04 LTS. J'ai utilisé la **22.04.5 LTS** : c'est aussi une version LTS et toutes les commandes du TP sont identiques.

Partie 1 — Préparer l'hôte et installer VirtualBox

Virtualisation matérielle

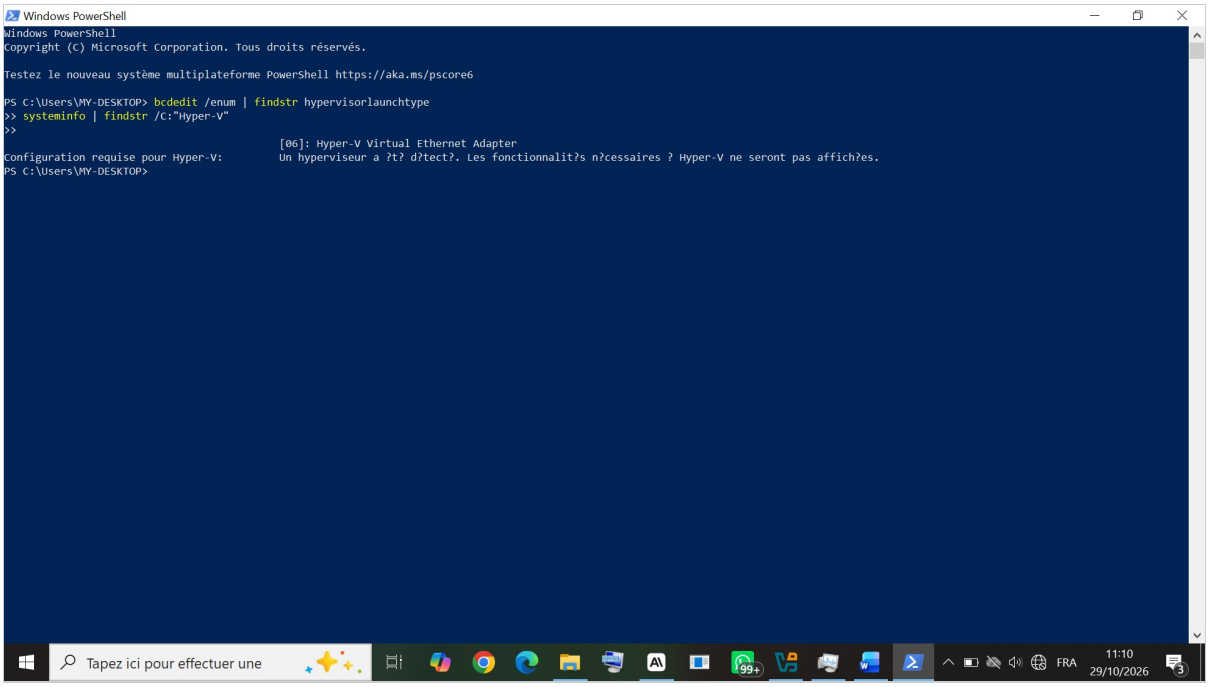
Gestionnaire des tâches → Performance → Processeur : **Virtualisation : Activé**.



Hyperviseur Windows

```
bcdedit /enum | findstr hypervisorlaunchtype
systeminfo | findstr /C:"Hyper-V"
```

`systeminfo` indique : *« Un hyperviseur a été détecté. Les fonctionnalités nécessaires à Hyper-V ne seront pas affichées. »* Windows utilise donc déjà la virtualisation (Hyper-V / WSL 2 / isolation du noyau). VirtualBox fonctionne malgré cela.

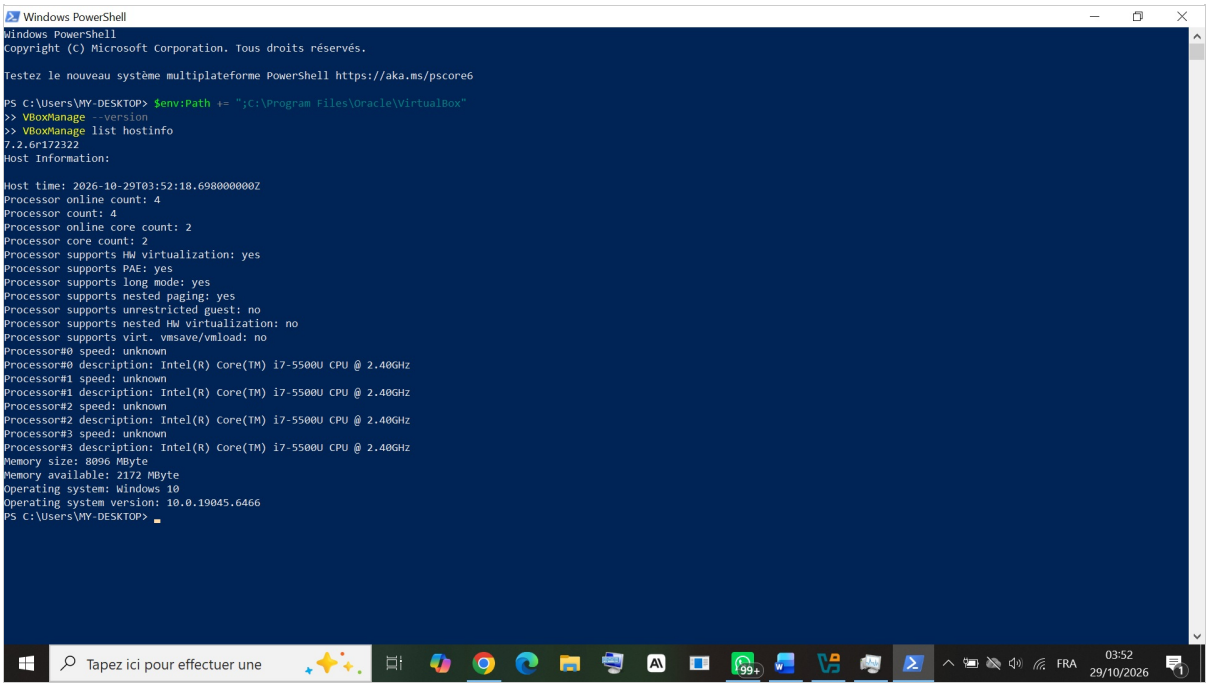


> ⚠ **À COMPLÉTER** : cette console n'était pas lancée en administrateur, `bcdedit` n'a rien affiché. Refaire la capture dans PowerShell (admin) pour montrer la valeur de `hypervisorlaunchtype`.

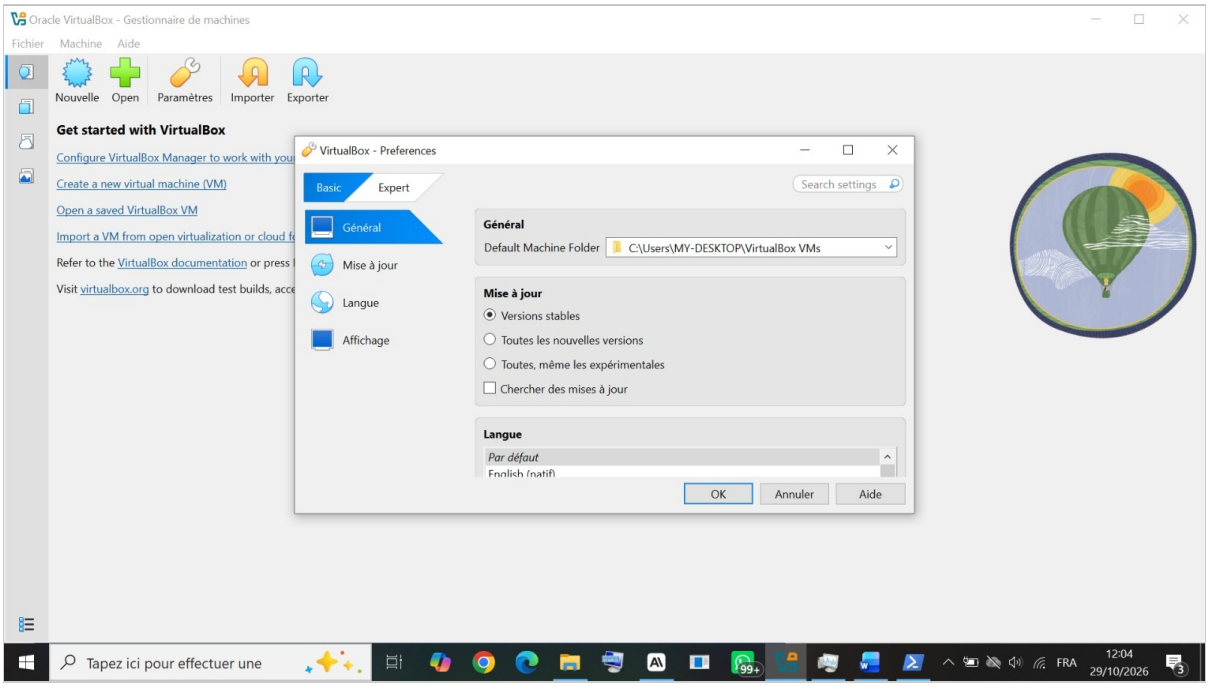
Installation et vérification

```
$env:Path += ";C:\Program Files\Oracle\VirtualBox"
VBoxManage --version
VBoxManage list hostinfo
```

- Version installée : **7.2.6r172322**
- Processeurs logiques : **4** (2 cœurs physiques), Intel Core i7-5500U @ 2,40 GHz
- Mémoire de l'hôte : **8096 Mo**
- `Processor supports HW virtualization: yes`



Dossier par défaut des machines : `C:\Users\MY-DESKTOP\VirtualBox VMs`.



Questions

1. Hyperviseur de type 1 et de type 2 ? Où se range VirtualBox ? Un exemple de type 1 chez un fournisseur cloud ? Un hyperviseur de **type 1** (« bare metal ») s'exécute directement sur le matériel, sans système d'exploitation hôte entre les deux : c'est plus performant et c'est le modèle des datacenters. Un hyperviseur de **type 2** (« hébergé ») est un logiciel lancé comme une application dans un système d'exploitation existant (ici Windows). **VirtualBox est de type 2.** Exemples de type 1 chez les fournisseurs cloud : Xen/Nitro (basé sur KVM) chez AWS, Hyper-V chez Azure, KVM chez Google Cloud.

2. Pourquoi VT-x / AMD-V est-il indispensable pour une VM 64 bits ? Ces extensions permettent au processeur d'exécuter le code de la VM directement et de manière isolée, en gérant en matériel les instructions privilégiées et la mémoire de la VM (pagination imbriquée). Sans elles, l'hyperviseur devrait tout émuler par logiciel, ce qui est très lent. VirtualBox ne propose d'ailleurs les invités 64 bits que si ces extensions sont disponibles.

3. Version de VirtualBox et sortie de `hostinfo` ? VirtualBox **7.2.6r172322** ; **4** processeurs logiques (2 cœurs) et **8096 Mo** de RAM (voir la capture ci-dessus).

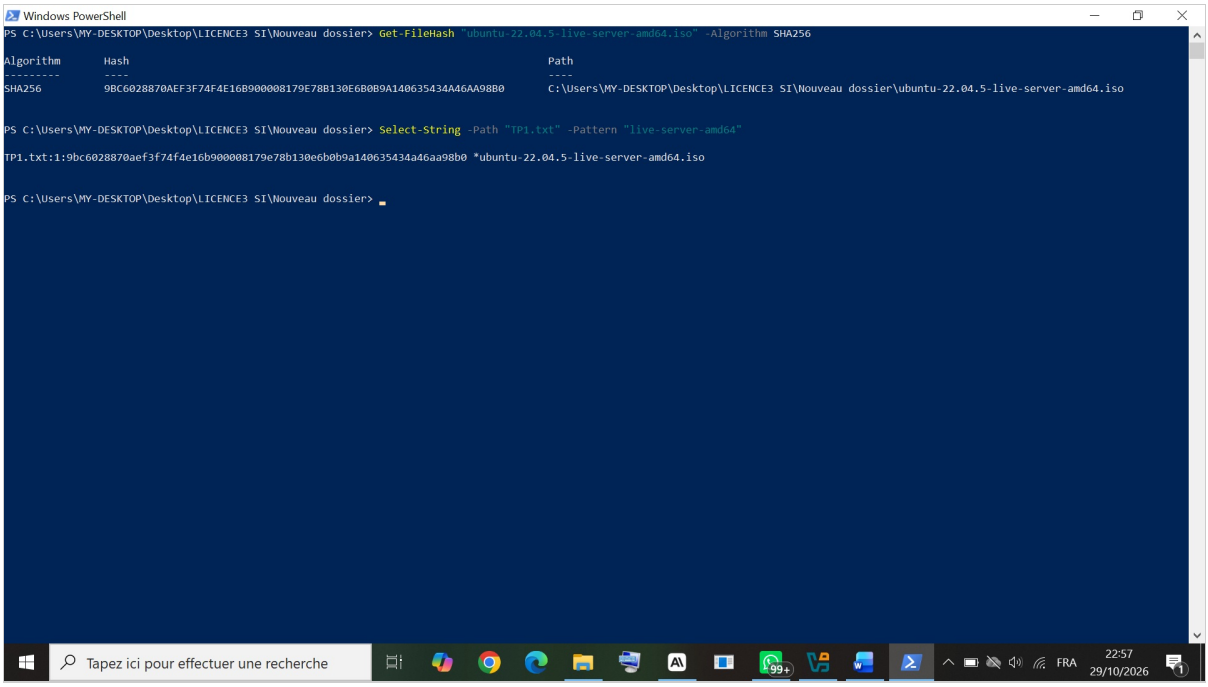
Partie 2 — Télécharger et vérifier l'image ISO

```
Get-FileHash "ubuntu-22.04.5-live-server-amd64.iso" -Algorithm SHA256
Select-String -Path "TP1.txt" -Pattern "live-server-amd64"
```

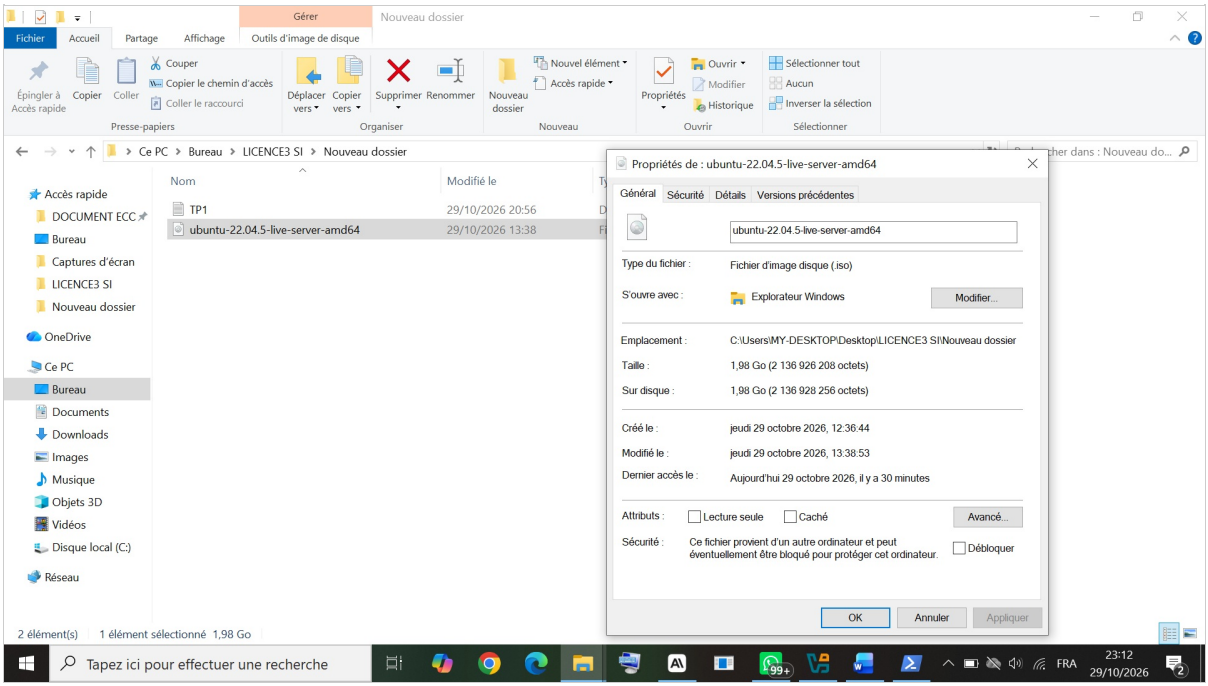
(`TP1.txt` contient la ligne correspondante du fichier `SHA256SUMS` officiel.)

Source	Empreinte SHA-256
`Get-FileHash` (fichier téléchargé)	`9BC6028870AEF3F74F4E16B900008179E78B130E6B0B9A140635434A46AA98B0`
`SHA256SUMS` (référence)	`9bc6028870aef3f74f4e16b900008179e78b130e6b0b9a140635434a46aa98b0`

Les deux empreintes sont **identiques** (la casse seule diffère).



Taille du fichier : **1,98 Go (2 136 926 208 octets)**.



Questions

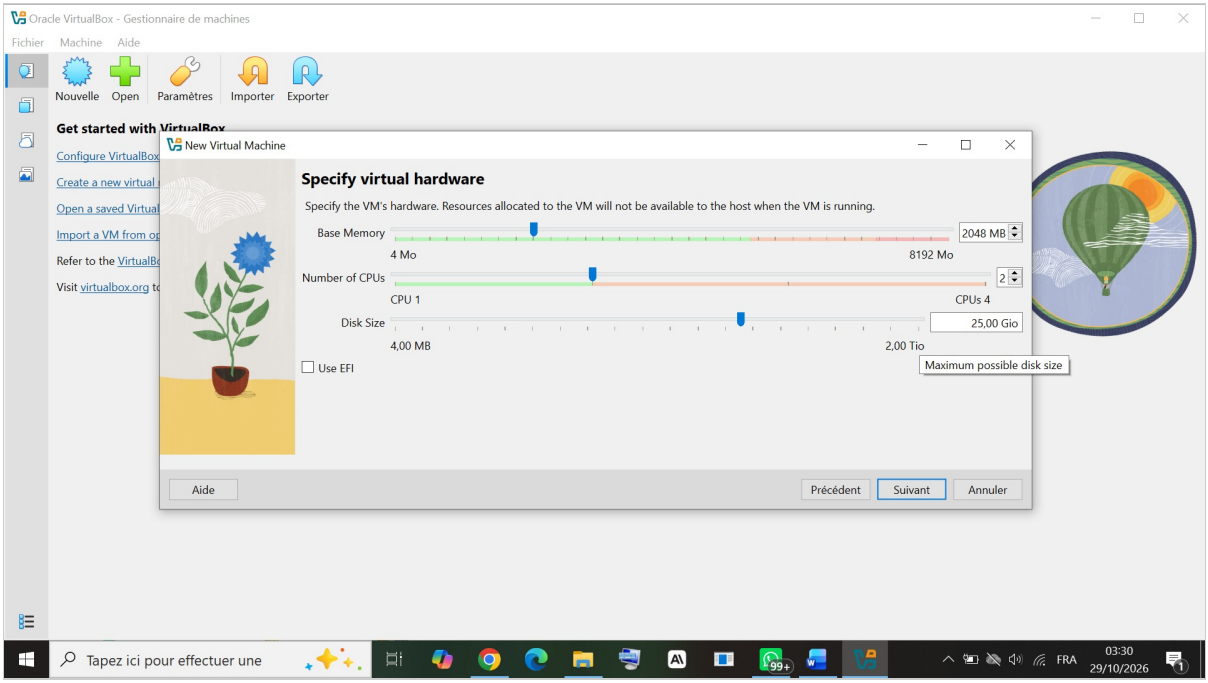
1. Empreintes identiques ? Pourquoi vérifier ? Oui. La vérification garantit l'**intégrité** (le téléchargement n'est pas corrompu) et l'**authenticité** (le fichier n'a pas été modifié ou remplacé par un tiers, par exemple pour y glisser un logiciel malveillant). Installer un système à partir d'une image non vérifiée, c'est donner la confiance totale à un fichier inconnu.

2. Ubuntu Desktop vs Ubuntu Server ? Pourquoi Server dans le cloud ? Desktop est livré avec une interface graphique et des applications de bureau ; Server n'a pas d'interface graphique et ne contient que le strict nécessaire. Dans le cloud on choisit Server parce que c'est plus **léger** (moins de RAM, de disque et de CPU, donc moins cher), plus **sûr** (moins de logiciels, donc moins de failles) et qu'on l'administre à distance (SSH, scripts), sans écran.

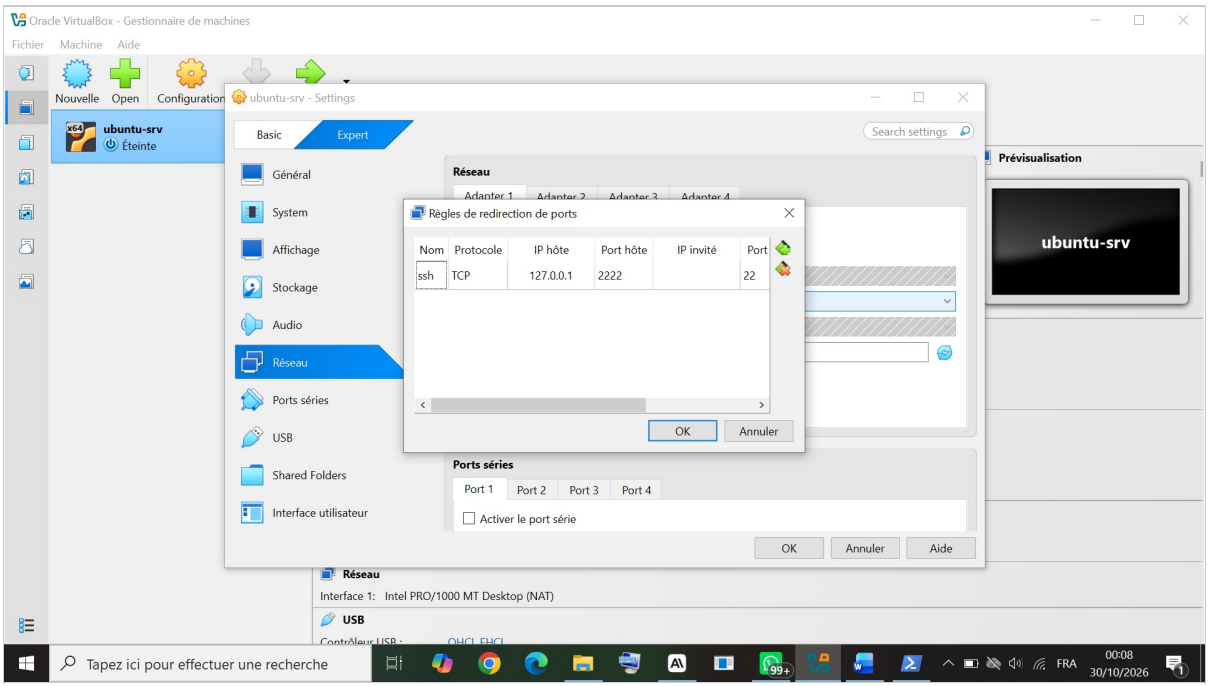
3. Que signifie LTS ? Combien d'années de mises à jour de sécurité ? LTS = *Long Term Support* (support à long terme). Une version LTS reçoit **5 ans** de mises à jour de sécurité standard (extensibles avec Ubuntu Pro / ESM).

Partie 3 — Créer et configurer la machine virtuelle

Paramètres retenus : nom `ubuntu-srv`, Linux / Ubuntu (64-bit), **2048 Mo** de RAM, **2** processeurs, disque VDI de **25 Go alloué dynamiquement**, carte réseau 1 en **NAT**, installation sans surveillance **désactivée**.



Redirection de port SSH : `ssh | TCP | 127.0.0.1 | 2222 | (vide) | 22`.



> **Incident (voir annexes).** Une première VM a été créée avec la case « Proceed with Unattended Installation » cochée par erreur et s'est retrouvée dans l'état « Avortée ». Je l'ai **supprimée avec tous ses fichiers** (`VBoxManage unregistervm ubuntu-srv --delete`, capture en annexe) puis recréée proprement avec la case décochée.

Questions

1. Disque dynamique vs taille fixe ? Taille du `.vdi` juste après création ? Un disque **alloué dynamiquement** ne prend sur l'hôte que la place réellement utilisée par l'invité et grossit au fur et à mesure, jusqu'à la taille maximale (25 Go). Un disque de **taille fixe** réserve tout l'espace dès la création : un peu plus rapide, mais plus coûteux en place. Juste après sa création, un disque dynamique est **très petit** (quelques Mo au plus) — *valeur exacte non relevée*.

2. Pourquoi désactiver l'installation sans surveillance ? Pour réaliser nous-mêmes toutes les étapes de l'installeur (langue, réseau, stockage, utilisateur `etudiant`, OpenSSH…), les comprendre et les justifier. Avec l'installation automatique, VirtualBox imposerait ses propres choix (utilisateur et mot de passe par défaut).

3. En NAT, pourquoi l'hôte ne peut-il pas joindre la VM ? À quoi sert la redirection 2222 → 22 ? En mode NAT, la VM est derrière un routeur virtuel de VirtualBox, sur un réseau privé (`10.0.2.0/24`). Elle peut sortir vers Internet, mais rien ne peut entrer sans règle. La **redirection de port** dit à VirtualBox : tout ce qui arrive sur `127.0.0.1:2222` de l'hôte doit être transmis au port 22 (SSH) de la VM. C'est le même principe qu'une instance cloud dans un sous-réseau privé.

Partie 4 — Installer Ubuntu Server

Choix de l'installateur : langue française, installateur non mis à jour, clavier français, **Ubuntu Server** (non minimisé), réseau `enp0s3` en DHCPv4, proxy et miroir par défaut, **disque entier avec LVM**, serveur `ubuntu-srv`, utilisateur `etudiant`, Ubuntu Pro ignoré, **OpenSSH installé**, aucun snap.

> ⚠ **À COMPLÉTER** : durée de l'installation (début → fin) : ..... ; adresse IP vue par l'installateur : `10.0.2.15` (confirmée plus tard par la bannière de connexion).

Questions

1. Durée de l'installation ? Comparaison avec une instance cloud. *(à compléter avec la durée mesurée)*. Une instance cloud se crée en **quelques dizaines de secondes à quelques minutes** à partir d'une image déjà prête : il n'y a ni installateur à dérouler ni disque à partitionner, l'image est simplement copiée et démarrée.

2. Quelle IP sur `enp0s3` ? Qui l'a attribuée ? `10.0.2.15`, attribuée par le **serveur DHCP intégré à VirtualBox** (moteur NAT).

3. Pourquoi installer OpenSSH dès l'installation ? Et sans SSH sur un serveur cloud ? Un serveur n'a pas d'écran : SSH est le moyen standard de l'administrer à distance. Sans SSH, on n'aurait plus d'accès à distance (sauf une console fournie par le fournisseur) et il faudrait recréer l'instance ou la réparer à l'aveugle.

Partie 5 — Premiers pas, réseau et accès SSH

1. Système et ressources

```
lsb_release -a ; uname -r ; hostnamectl ; nproc ; free -h ; df -h / ; lsblk
```

- Ubuntu **22.04.5 LTS** (jammy), noyau `5.15.0-202-generic`, `Virtualization: oracle`, architecture x86-64.
- `nproc` = **2** ; RAM : **1,9 Gi** ; disque `sda` de **25 Go** (partitions `sda1` 1 M, `sda2` 2 G `/boot`, `sda3` 23 G en LVM) ; `/` en LVM = **12 Go** (le reste du volume est libre, comportement par défaut de l'installateur).

```
  Memory usage:           10%
  Swap usage:             0%
  Processes:              115
  Users logged in:        0
  IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
  IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fec5:4887

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

78 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
3 de ces mises à jour sont des mises à jour de sécurité.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status



The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

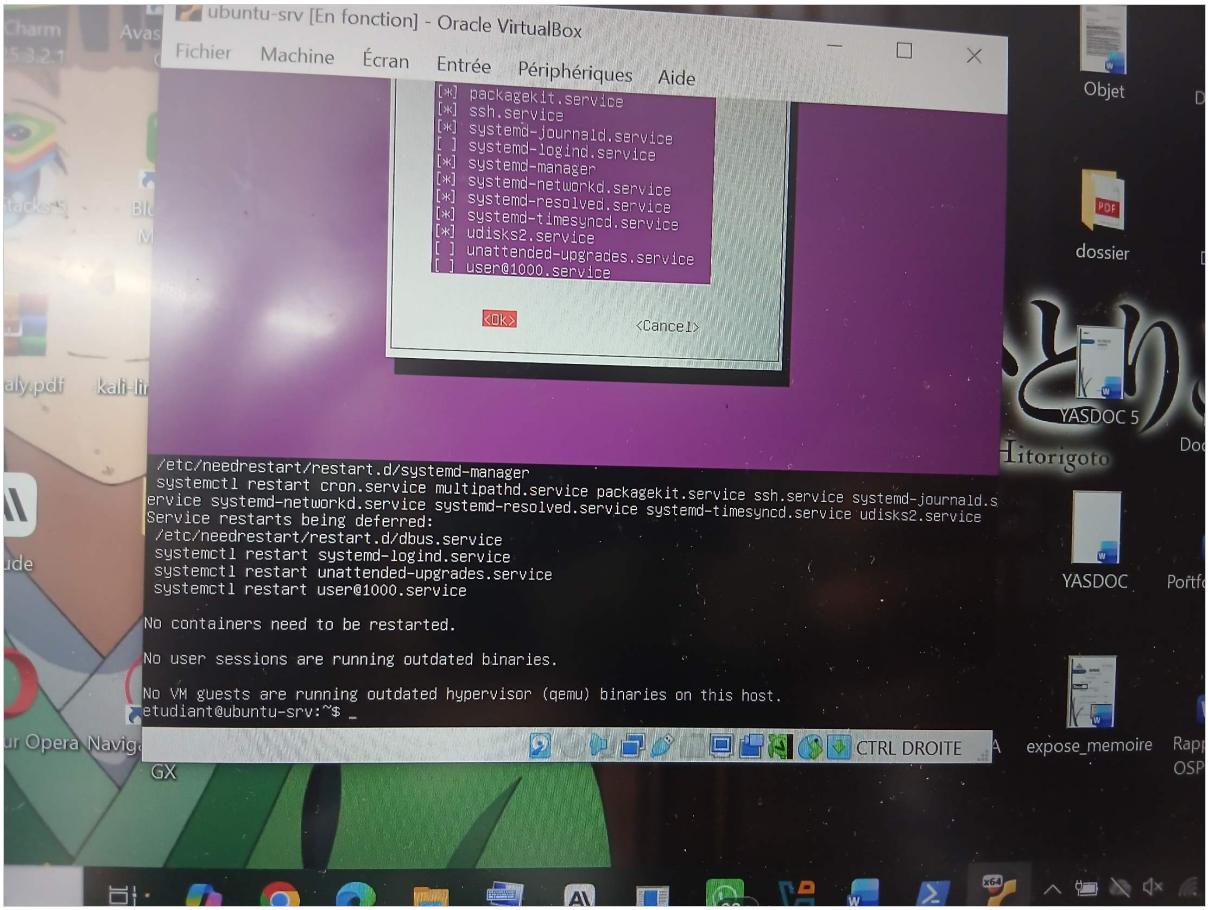
etudiant@ubuntu-srv:~$ lsb_release-a
lsb_release-a: command not found
etudiant@ubuntu-srv:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 22.04.5 LTS
Release:        22.04
Codename:       jammy
etudiant@ubuntu-srv:~$
```

```
Release:        22.04
Codename:       jammy
etudiant@ubuntu-srv:~$ uname -r
5.15.0-202-generic
etudiant@ubuntu-srv:~$ hostnamectl
 Static hostname: ubuntu-srv
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm
      Machine ID: 1af9666edeec40c69de6639569b808b5
         Boot ID: dab956eed8b74ed9a115ea35b2c22b38
  Virtualization: oracle
Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
          Kernel: Linux 5.15.0-202-generic
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: innotek GmbH
  Hardware Model: VirtualBox
etudiant@ubuntu-srv:~$ nproc
2
etudiant@ubuntu-srv:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           1,9Gi       188Mi       1,4Gi       1,0Mi       302Mi       1,6Gi
Swap:          2,0Gi          0B       2,0Gi
etudiant@ubuntu-srv:~$ df -h /
Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   12G  5,3G  5,5G  50% /
etudiant@ubuntu-srv:~$ lsblk
NAME                      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0                       7:0    0 63,9M  1 loop /snap/core20/2318
loop1                       7:1    0   87M  1 loop /snap/lxd/29351
loop2                       7:2    0 38,8M  1 loop /snap/snapd/21759
sda                         8:0    0   25G  0 disk
├─sda1                      8:1    0    1M  0 part
├─sda2                      8:2    0    2G  0 part /boot
└─sda3                      8:3    0   23G  0 part
  └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0    0 11,5G  0 lvm  /
sr0                        11:0    1 1024M  1 rom
etudiant@ubuntu-srv:~$ _
```

2. Réseau et mises à jour

- Adresse IPv4 de la VM : **10.0.2.15** (bannière SSH ci-dessous).
- `ping -c 3 ubuntu.com` : 3 paquets émis, 3 reçus, **0 % de perte**.

- `sudo apt update && sudo apt upgrade -y` : les premières tentatives ont échoué à cause d'une connexion Internet très lente (≈ 16 ko/s) et d'erreurs de résolution DNS sur le miroir `ci.archive.ubuntu.com` ; la mise à jour s'est terminée avec succès après plusieurs essais (capture ci-dessous, et échec en annexe).



Relevé réseau (`ip -4 addr show`, `ip route`, `resolvectl status | grep "DNS Servers"`) :

Élément	Valeur
Adresse IPv4 (`enp0s3`)	`10.0.2.15/24` (DHCP)
Masque	`/24` = 255.255.255.0
Passerelle par défaut	`10.0.2.2`
Serveur DNS	`10.45.163.97` (joint via la passerelle `10.0.2.2`, route dédiée visible dans `ip route`)
`ping -c 3 ubuntu.com`	3/3 reçus, 0 % de perte, ≈ 130 ms

```
  Hardware Model: VirtualBox
etudiant@ubuntu-srv:~$ nproc
2
etudiant@ubuntu-srv:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           1,9Gi       188Mi       1,4Gi       1,0Mi       302Mi       1,6Gi
Swap:          2,0Gi          0B       2,0Gi
etudiant@ubuntu-srv:~$ df -h /
Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   12G  5,3G  5,5G  50% /
etudiant@ubuntu-srv:~$ lsblk
NAME                      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0                       7:0    0 63,9M  1 loop /snap/core20/2318
loop1                       7:1    0   87M  1 loop /snap/lxd/29351
loop2                       7:2    0 38,8M  1 loop /snap/snapd/21759
sda                         8:0    0   25G  0 disk
├─sda1                      8:1    0    1M  0 part
├─sda2                      8:2    0    2G  0 part /boot
└─sda3                      8:3    0   23G  0 part
  └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0    0 11,5G  0 lvm  /
sr0                        11:0    1 1024M  1 rom
etudiant@ubuntu-srv:~$ ip -4 addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 100
0
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 84266sec preferred_lft 84266sec
etudiant@ubuntu-srv:~$ ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 10.0.2.15 metric 100
10.45.163.97 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
etudiant@ubuntu-srv:~$ resolvectl status | grep "DNS Servers"
       DNS Servers: 10.45.163.97
etudiant@ubuntu-srv:~$ _
```

```
loop0                       7:0    0 63,9M  1 loop /snap/core20/2318
loop1                       7:1    0   87M  1 loop /snap/lxd/29351
loop2                       7:2    0 38,8M  1 loop /snap/snapd/21759
sda                         8:0    0   25G  0 disk
├─sda1                      8:1    0    1M  0 part
├─sda2                      8:2    0    2G  0 part /boot
└─sda3                      8:3    0   23G  0 part
  └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0    0 11,5G  0 lvm  /
sr0                        11:0    1 1024M  1 rom
etudiant@ubuntu-srv:~$ ip -4 addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 100
0
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 84266sec preferred_lft 84266sec
etudiant@ubuntu-srv:~$ ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 10.0.2.15 metric 100
10.45.163.97 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
etudiant@ubuntu-srv:~$ resolvectl status | grep "DNS Servers"
       DNS Servers: 10.45.163.97
etudiant@ubuntu-srv:~$ ping -c 3 ubuntu.com
PING ubuntu.com (185.125.190.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from website-content-cache-1.ps5.canonical.com (185.125.190.20): icmp_seq=1 ttl=255 time=12
8 ms
64 bytes from website-content-cache-1.ps5.canonical.com (185.125.190.20): icmp_seq=2 ttl=255 time=13
6 ms
64 bytes from website-content-cache-1.ps5.canonical.com (185.125.190.20): icmp_seq=3 ttl=255 time=12
7 ms

--- ubuntu.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2710ms
rtt min/avg/max/mdev = 127.028/130.536/136.253/4.077 ms
etudiant@ubuntu-srv:~$
```

3. Serveur SSH

```
systemctl status ssh --no-pager
sudo ss -tlnp | grep :22
```

`ssh.service` est **active (running)** et activé au démarrage ; `sshd` écoute sur `0.0.0.0:22` et `[::]:22`.

```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 100
0
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 86285sec preferred_lft 86285sec
etudiant@ubuntu-srv:~$ ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 10.0.2.15 metric 100
10.45.163.97 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
etudiant@ubuntu-srv:~$ resolvectl status | grep "DNS Servers"
       DNS Servers: 10.45.163.97
etudiant@ubuntu-srv:~$ systemctl status ssh --no-pager
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-10-30 09:53:16 UTC; 7min ago
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 17237 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 17241 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 2215)
     Memory: 1.9M
        CPU: 59ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─17241 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

oct. 30 09:53:16 ubuntu-srv sshd[17241]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
oct. 30 09:53:16 ubuntu-srv sshd[17241]: Server listening on :: port 22.
oct. 30 09:53:16 ubuntu-srv systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
etudiant@ubuntu-srv:~$ sudo ss -tlnp | grep :22
[sudo] password for etudiant:
Sorry, try again.
[sudo] password for etudiant:
LISTEN 0      128          0.0.0.0:22        0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=17241,fd=3))

LISTEN 0      128             [::]:22           [::]:*    users:(("sshd",pid=17241,fd=4))

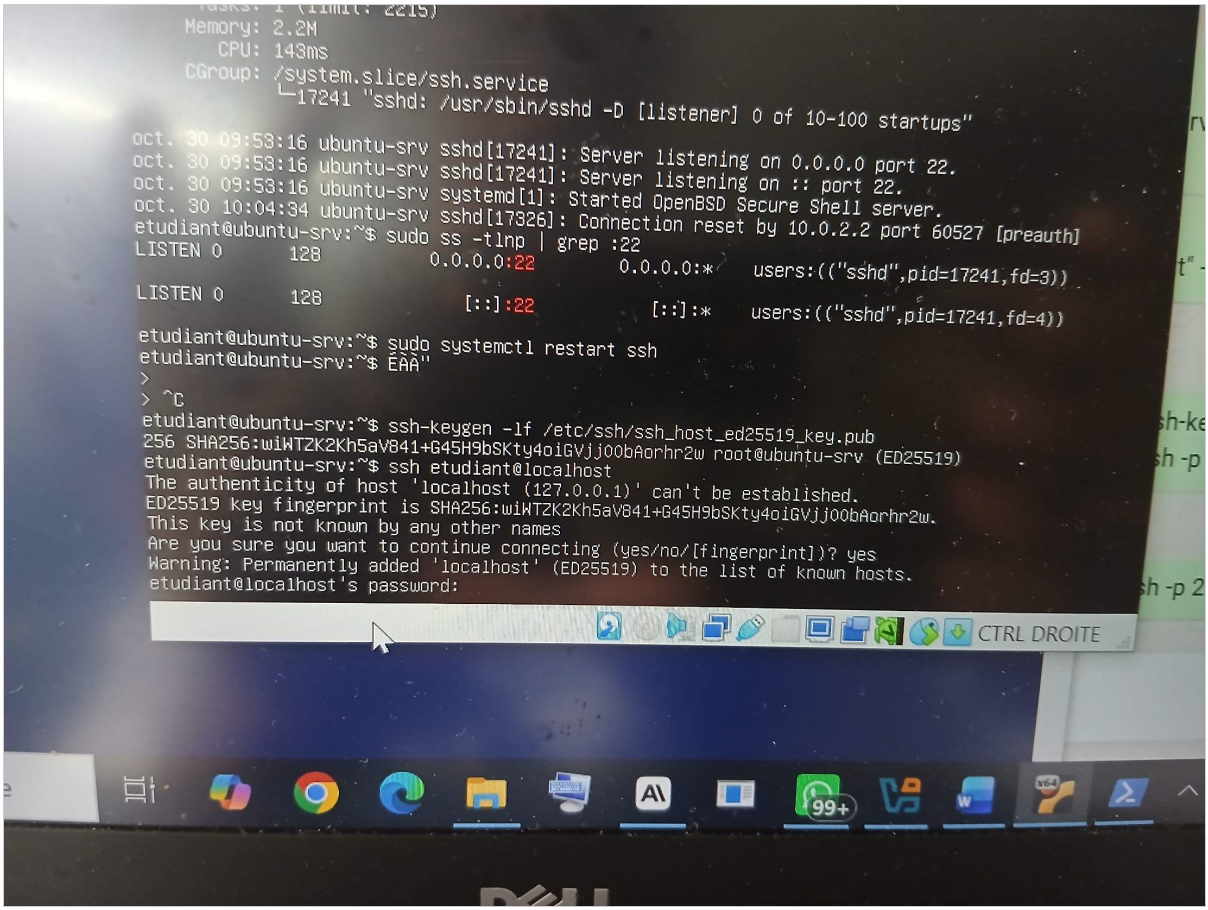
etudiant@ubuntu-srv:~$
```

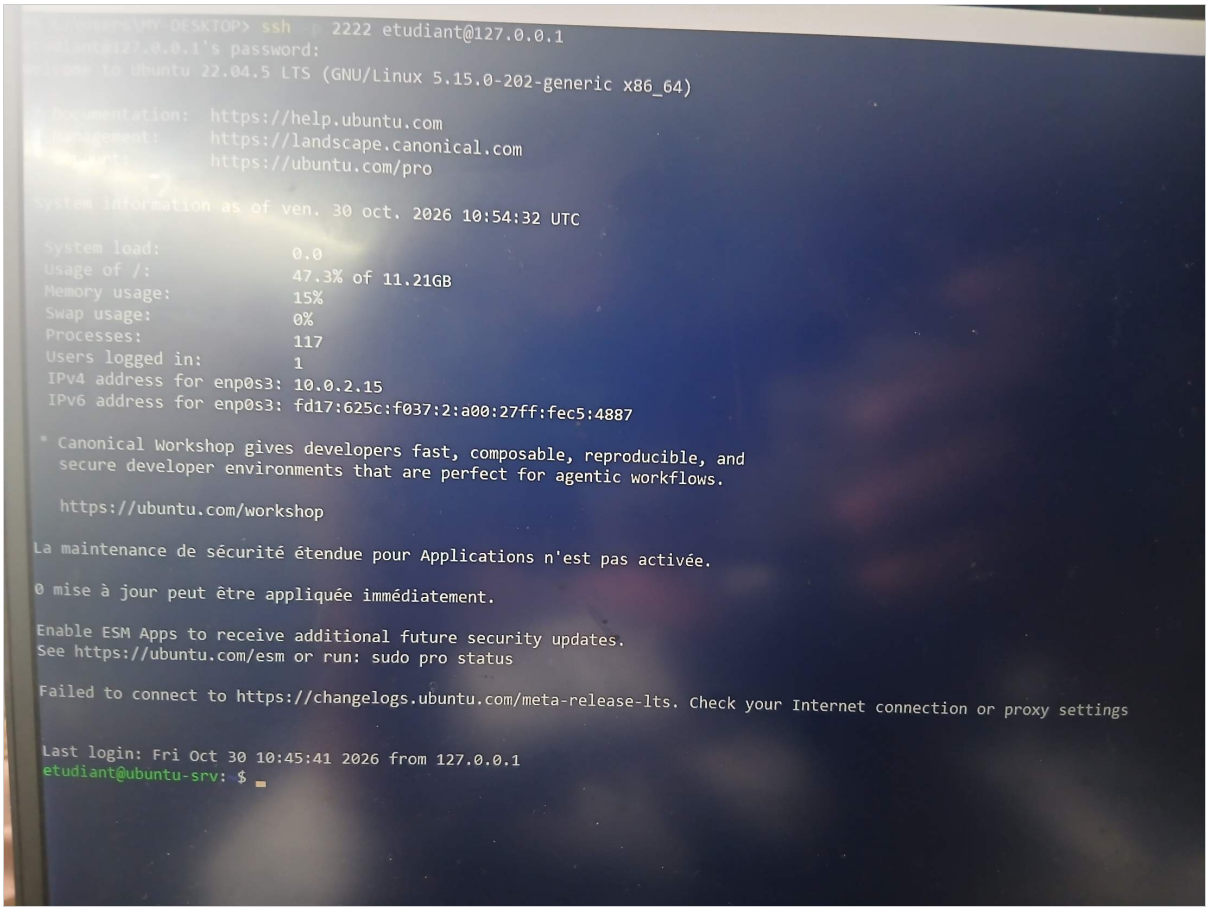
4. Connexion SSH depuis l'hôte

Première connexion, avec le message d'empreinte :

```
The authenticity of host '[127.0.0.1]:2222' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:wiWTZK2Kh5aV841+G45H9bSKty4oiGVjj00bAorhr2w.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
```

La même empreinte est affichée côté VM par `ssh-keygen -lf /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub`, ce qui confirme que l'on parle bien à `ubuntu-srv`.



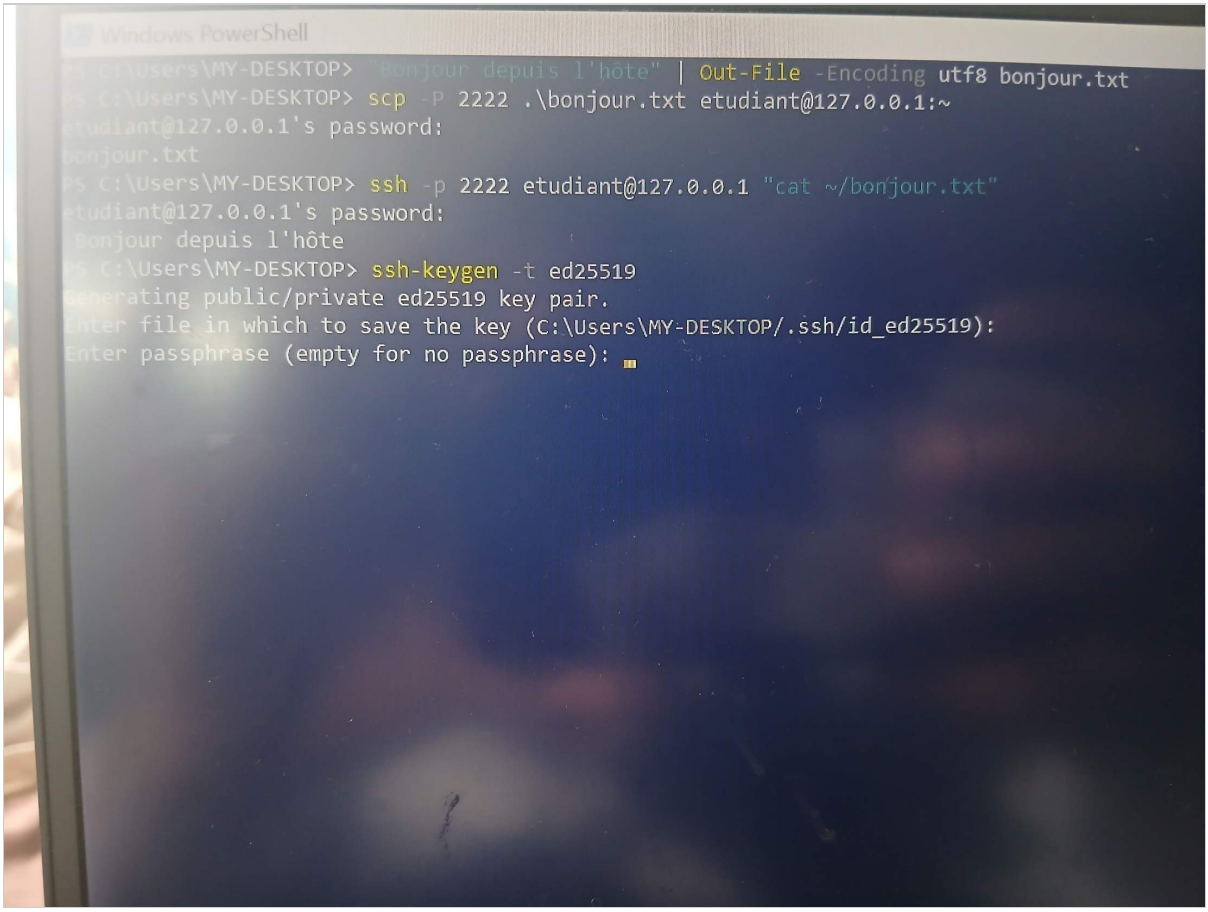


Copie de fichier et lecture à distance :

```
"Bonjour depuis l'hôte" | Out-File -Encoding utf8 bonjour.txt
scp -P 2222 .\bonjour.txt etudiant@127.0.0.1:~
```

```
        ssh -p 2222 etudiant@127.0.0.1 "cat ~/bonjour.txt"
```

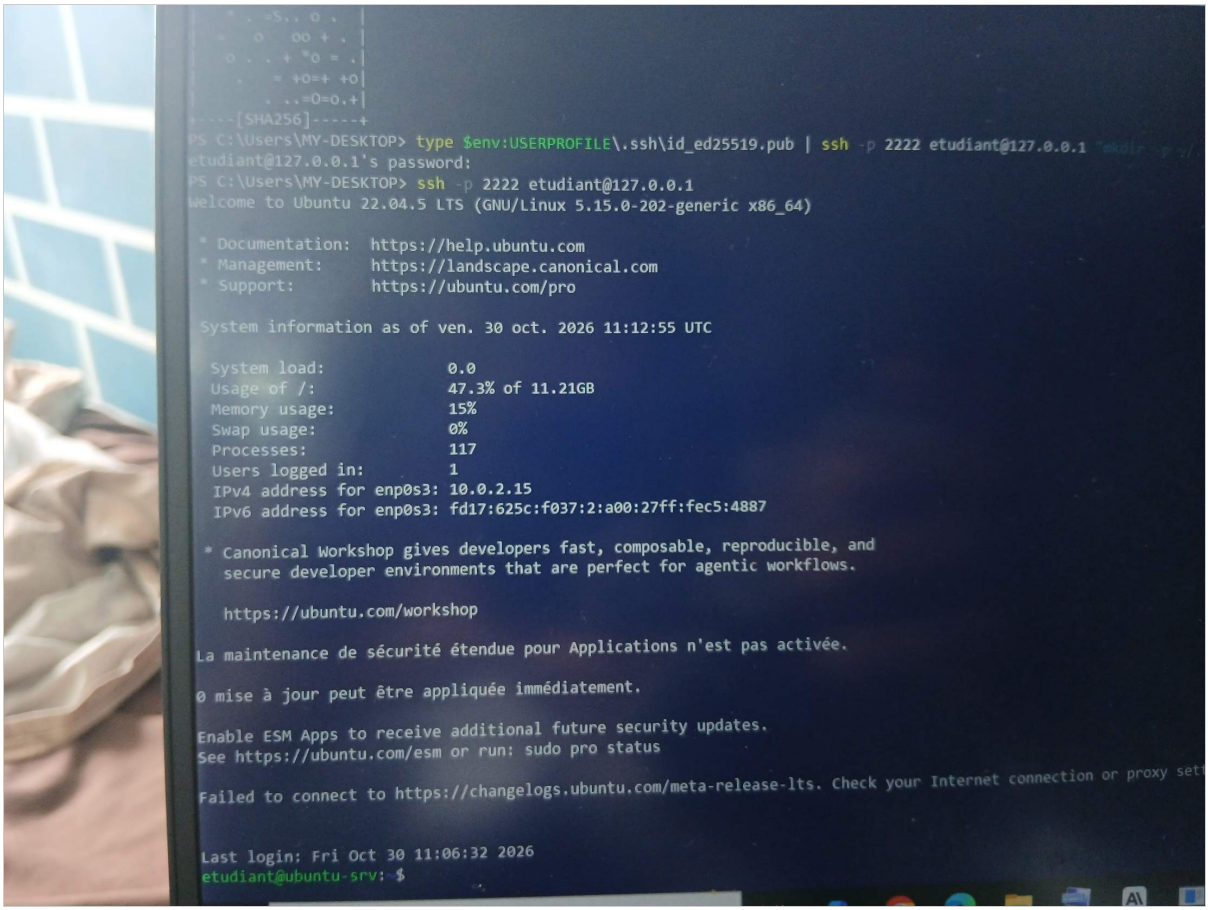
Résultat : `Bonjour depuis l'hôte`.



5. Bonus : connexion par clé

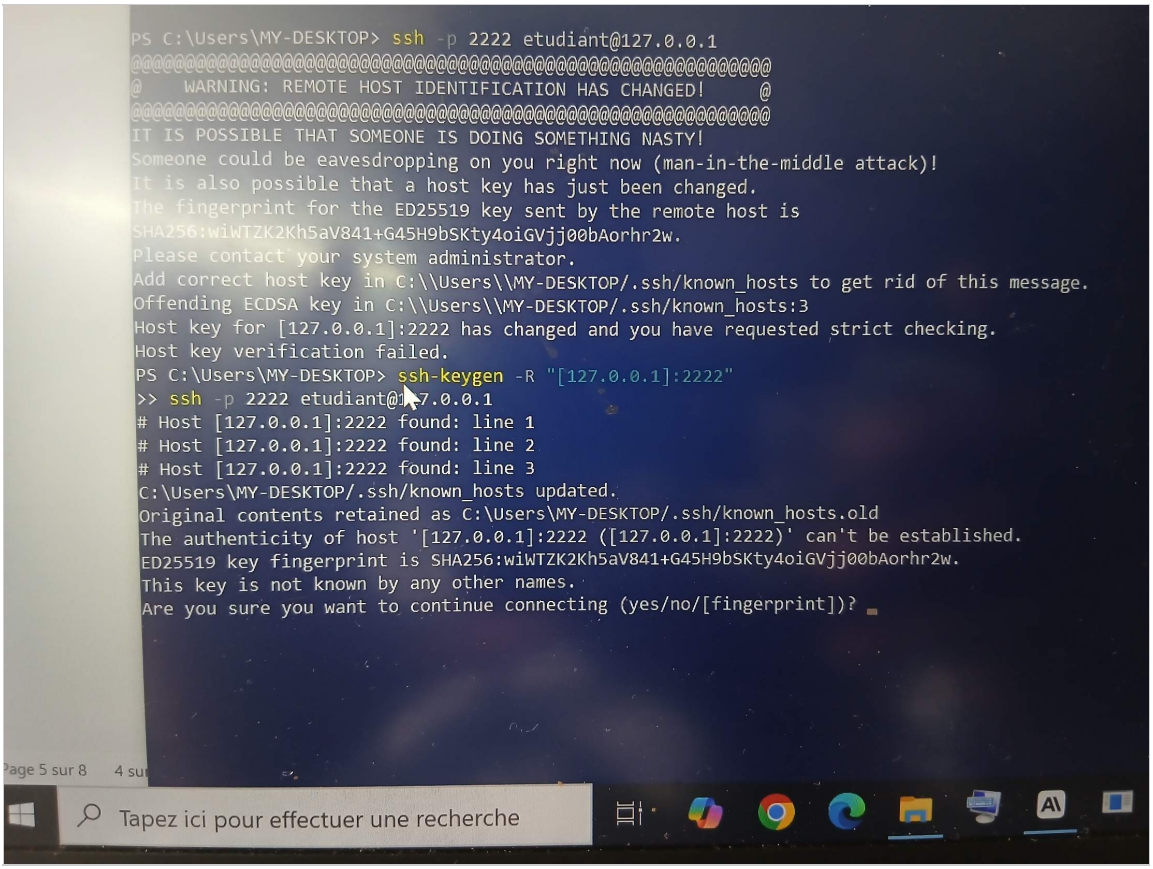
```
        ssh-keygen -t ed25519
        type $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub | ssh -p 2222 etudiant@127.0.0.1 "mkdir -p ~/.ssh && cat >>
~/.ssh/authorized_keys"
        ssh -p 2222 etudiant@127.0.0.1
```

La dernière commande ne demande **plus de mot de passe**.



Incidents rencontrés

- `REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED` : la VM avait été supprimée puis recréée, donc ses clés d'hôte avaient changé. Résolu avec `ssh-keygen -R "[127.0.0.1]:2222"`, puis nouvelle acceptation de l'empreinte (alerte en annexe) :


PS C:\Users\MY-DESKTOP> ssh -p 2222 etudiant@127.0.0.1
@@@

Questions

1. IP, masque, passerelle, DNS ? À quoi correspond la passerelle 10.0.2.2 ? IP `10.0.2.15`, masque `/24` (255.255.255.0), passerelle `10.0.2.2`, DNS `10.45.163.97`. `10.0.2.2` est l'adresse, côté VM, du **routeur virtuel NAT de VirtualBox**, qui représente l'hôte : c'est par là que passe tout le trafic de la VM vers l'extérieur. On a d'ailleurs vu `10.0.2.2` comme adresse source des connexions SSH dans le journal de `sshd`.

2. Pourquoi `127.0.0.1:2222` et non `10.0.2.15:22` ? `10.0.2.15` est une adresse **privée interne** au réseau virtuel NAT : l'hôte ne sait pas la joindre. Le seul chemin est la redirection de port, qui expose le port 22 de la VM sur le port 2222 de l'hôte (`127.0.0.1`).

3. Que contient le message d'empreinte ? Quel risque évite-t-il ? Il indique que l'authenticité du serveur n'est pas encore établie et affiche l'**empreinte (SHA-256) de sa clé publique**. En acceptant, le client la mémorise dans `known_hosts` ; aux connexions suivantes, une empreinte différente déclenche l'alerte. Cela protège contre l'**attaque de l'homme du milieu** (un faux serveur qui se ferait passer pour le vrai). Nous l'avons vu en pratique : l'alerte s'est déclenchée après la recréation de la VM.

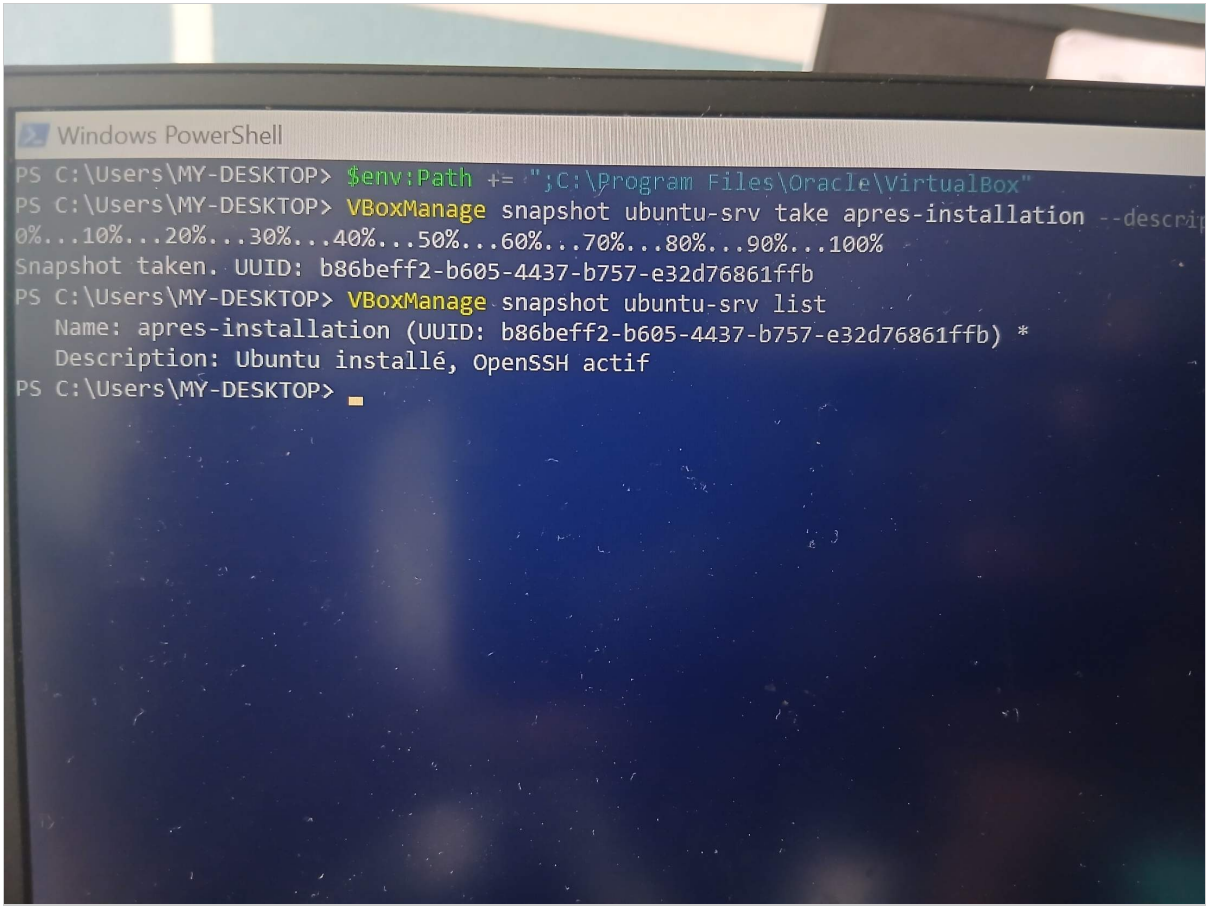
4. Avantages de l'authentification par clé ? Pourquoi les fournisseurs cloud l'imposent-ils ? Aucun secret n'est envoyé sur le réseau ; la clé privée (longue, aléatoire) n'est pas devinable par force brute, contrairement à un mot de passe ; elle permet d'automatiser les connexions et d'être révoquée facilement. Les serveurs cloud sont exposés à Internet et subissent en permanence des attaques par mot de passe : les fournisseurs imposent donc la clé par défaut.

Partie 6 — Instantané, clone et arrêt

1. Instantané

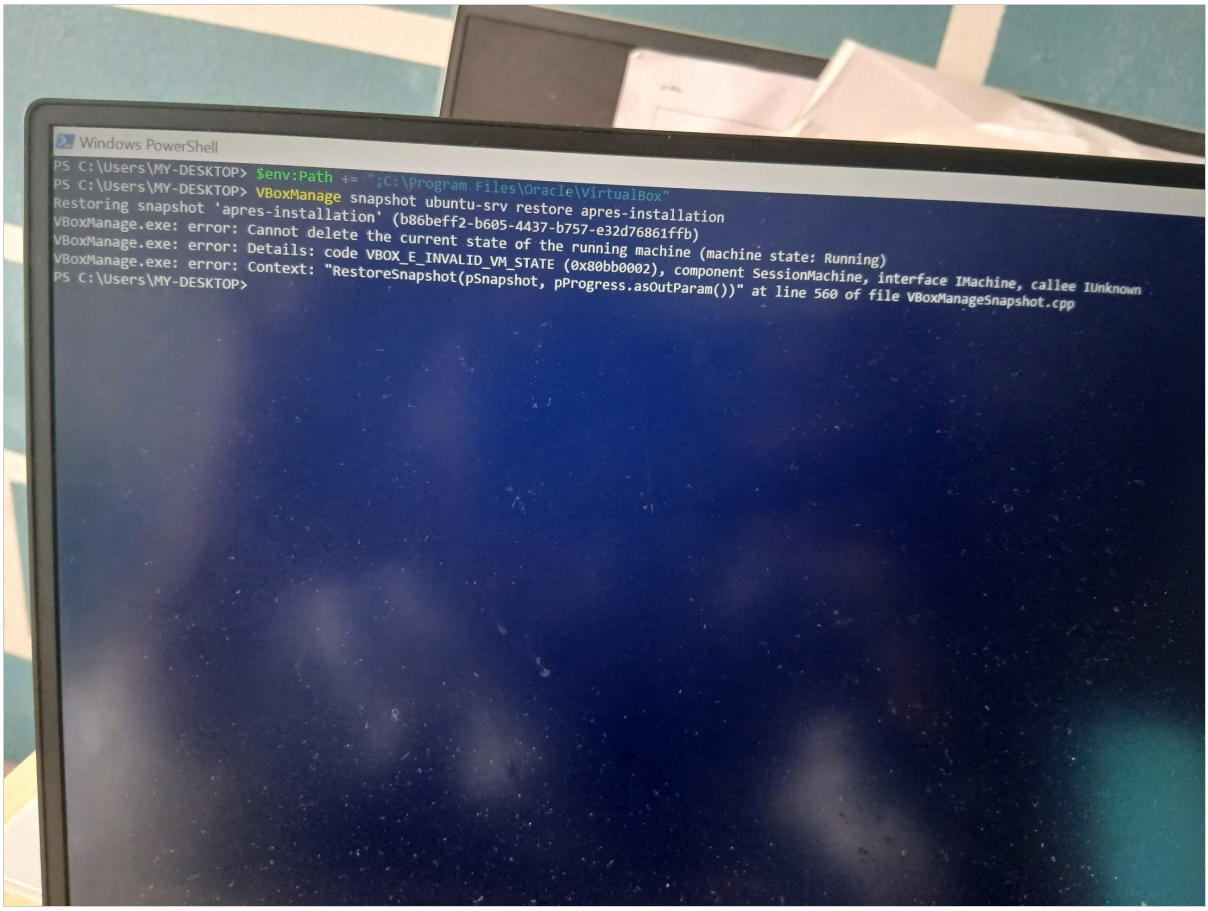
```
VBoxManage snapshot ubuntu-srv take apres-installation --description "Ubuntu installé, OpenSSH actif"
VBoxManage snapshot ubuntu-srv list
```

Instantané `apres-installation` créé (UUID `b86beff2-b605-4437-b757-e32d76861ffb`).



2 et 3. Modification, puis restauration

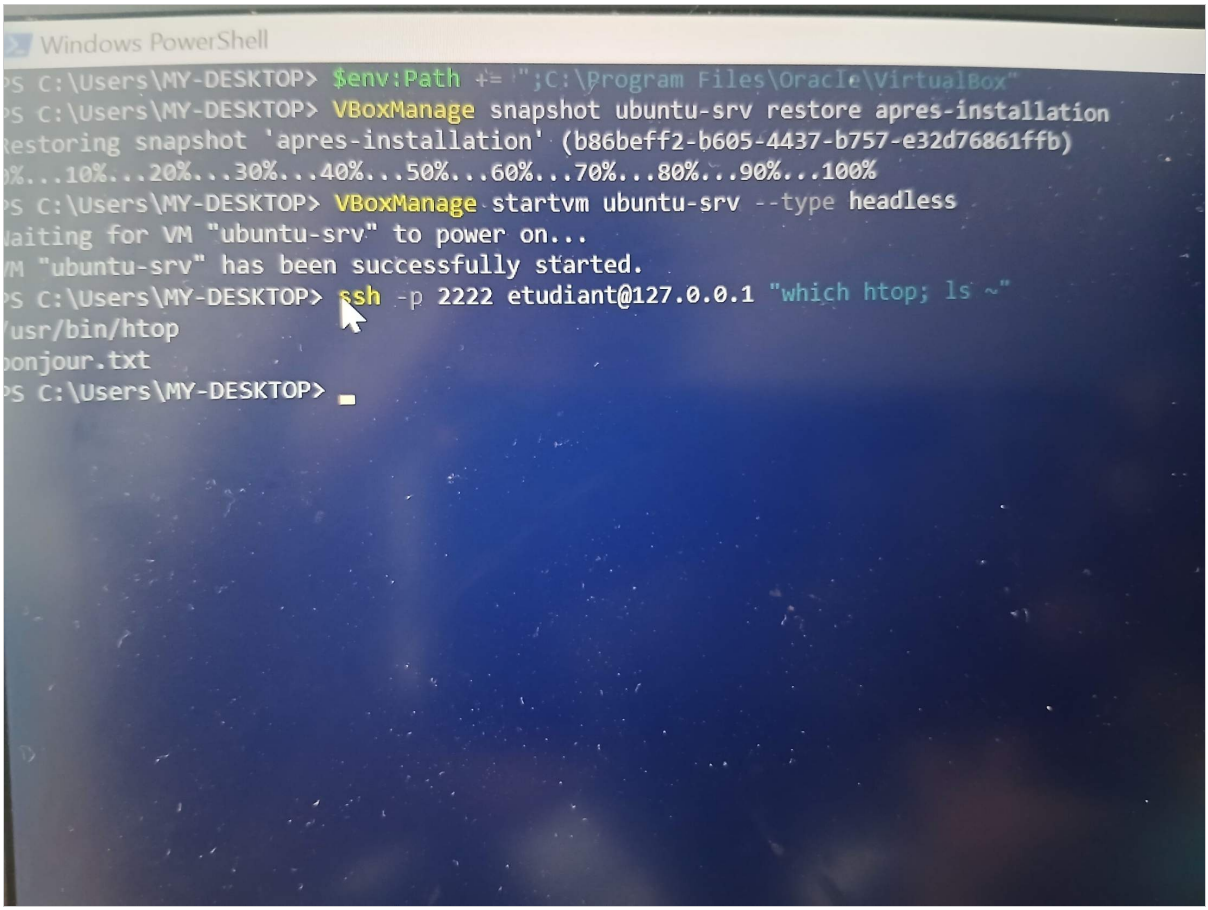
Dans la VM : `sudo apt install -y htop`, `touch ~/avant-restauration.txt`, puis arrêt. Une première tentative de restauration a échoué car la VM tournait encore :



Après arrêt de la VM, restauration et redémarrage sans fenêtre :

```
VBoxManage snapshot ubuntu-srv restore apres-installation
VBoxManage startvm ubuntu-srv --type headless
ssh -p 2222 etudiant@127.0.0.1 "which htop; ls ~"
```

Résultat : `ls ~` ne montre que `bonjour.txt` : **`avant-restauration.txt` a disparu**, preuve de la restauration. `which htop` renvoie `/usr/bin/htop` : le paquet `htop` était vraisemblablement **déjà installé par défaut** dans l'image Ubuntu Server (l'`apt install` n'a donc rien changé).

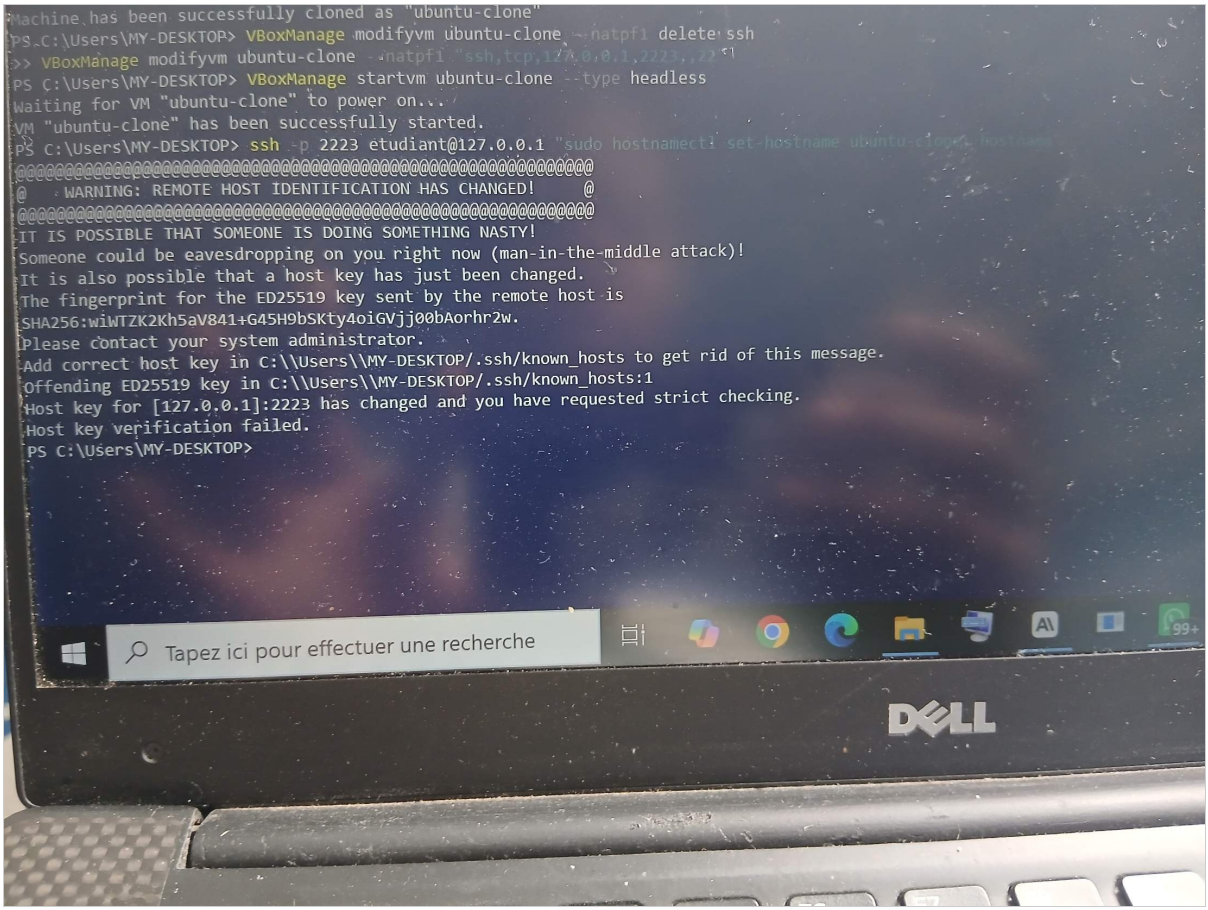


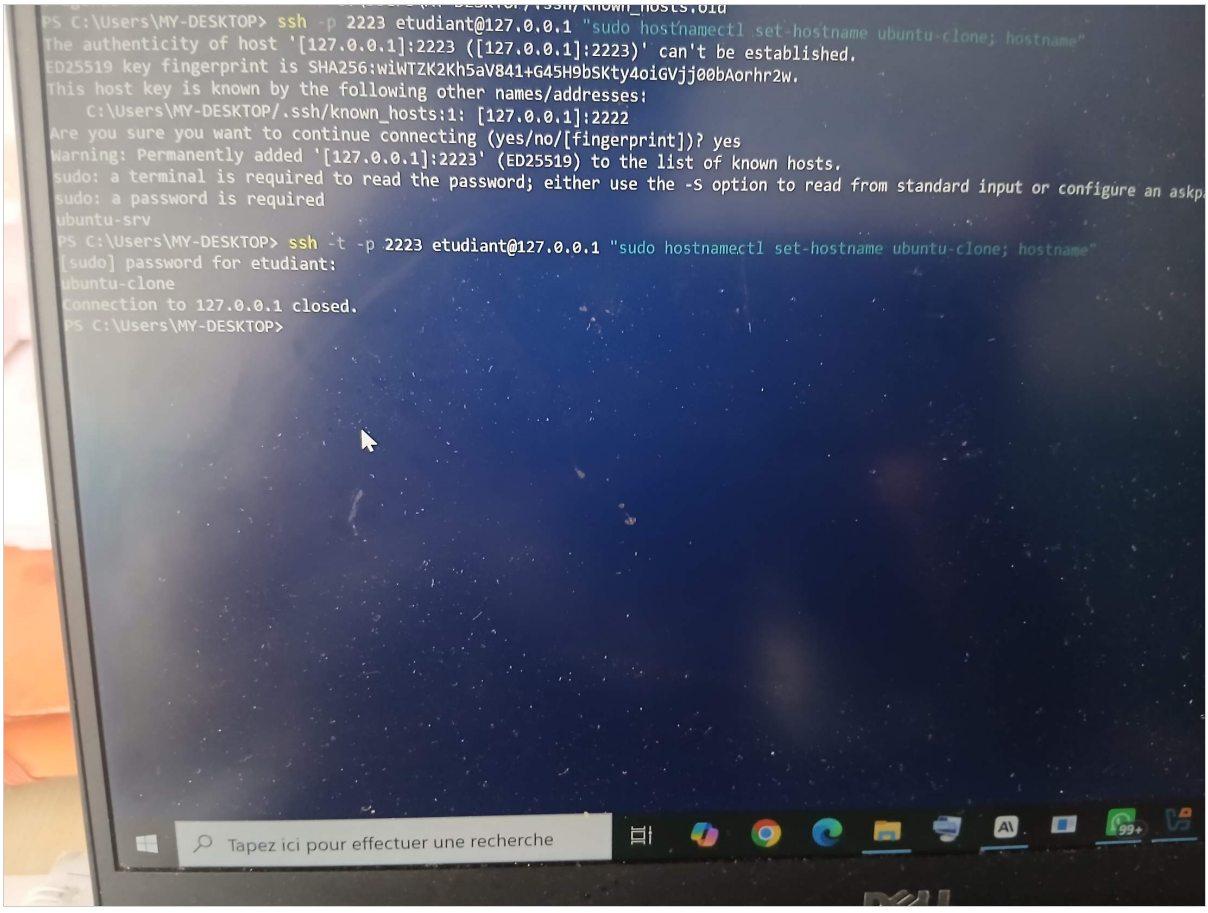
4. Clone

```
VBoxManage controlvm ubuntu-srv acpipowerbutton
VBoxManage clonevm ubuntu-srv --name ubuntu-clone --register
VBoxManage modifyvm ubuntu-clone --natpf1 delete ssh
VBoxManage modifyvm ubuntu-clone --natpf1 "ssh,tcp,127.0.0.1,2223,,22"
VBoxManage startvm ubuntu-clone --type headless
ssh -t -p 2223 etudiant@127.0.0.1 "sudo hostnamectl set-hostname ubuntu-clone; hostname"
```

Le clone répond sur le port 2223 et affiche `ubuntu-clone`. Sans l'option `-t`, `sudo` échoue avec *« a terminal is required to read the password »*.

L'empreinte SSH du clone est **identique** à celle de `ubuntu-srv` (`SHA256:wiWTZK2K…`) : un clone est une copie du disque, il garde les mêmes clés d'hôte.





⚠ À COMPLÉTER :

- `VBoxManage list runningvms` avec le clone démarré ;
- comparaison des tailles (`Get-ChildItem "$HOME\VirtualBox VMs" ...`) : `ubuntu-srv` : ..... Go ; `ubuntu-`

`clone` : ..... Go ;
- arrêt du clone (`acpipowerbutton`) et suppression (`VBoxManage unregistervm ubuntu-clone --delete`), puis `VBoxManage list vms` ne montrant que `ubuntu-srv`.

Questions

1. Instantané vs clone ? Un instantané est-il une sauvegarde ? Un **instantané** fige l'état d'une VM à un instant donné (les changements suivants sont écrits dans un disque différentiel) : on peut y revenir, mais il reste **lié à la VM et à son disque de base**. Un **clone** est une **copie indépendante** de la VM, avec sa propre vie. Un instantané n'est **pas une sauvegarde** : il est stocké au même endroit que la VM ; si le disque ou le dossier de la VM est perdu ou corrompu, l'instantané disparaît avec lui.

2. Équivalents cloud ? L'instantané correspond aux **snapshots de disque** (EBS snapshot, snapshot de disque Azure) ; le clone correspond à la création d'une **image** (AMI, image personnalisée) à partir de laquelle on lance autant d'instances que l'on veut.

3. `acpipowerbutton` vs `poweroff` dans `controlvm` ? `acpipowerbutton` simule l'**appui sur le bouton d'alimentation** : le système invité reçoit la demande et s'éteint **proprement** (services arrêtés, disques synchronisés). `poweroff` coupe la VM **brutalement**, comme si on débranchait la prise : risque de perte ou de corruption de données.

4. Pourquoi démarrer en mode headless ? Lien avec le cloud ? Le mode headless lance la VM **sans fenêtre graphique** : elle tourne en arrière-plan et s'administre en SSH. C'est exactement le fonctionnement d'une instance cloud, qui n'a ni écran ni clavier.

5. Pourquoi changer le port hôte et le nom d'hôte du clone ? Deux VM ne peuvent pas écouter sur le même port de l'hôte : `2222` était déjà pris, d'où `2223`. Le nom d'hôte doit être unique pour distinguer les machines sur un réseau (journaux, prompts, résolution de noms). Le clone partage aussi d'autres identifiants avec l'original (clés SSH d'hôte, identifiant de machine) : sur un vrai déploiement, on les régénère.

Annexes

- `captures/annexes/p3-01-assistant-nom-iso.png` : assistant de création initial (case « Unattended » cochée par erreur).
- `captures/annexes/p3-03-suppression-vm-initiale.png` : suppression de la VM initiale (`list vms` vide).
- `captures/annexes/p5-02b-apt-upgrade-echec-reseau.jpg` : échec de `apt upgrade` (connexion lente, erreurs DNS).
- `captures/annexes/p5-03-ssh-host-key-changed.jpg` : alerte SSH après recréation de la VM.